Von der Ebene in den Raum

Zerlegungsgleichheit entdecken und verallgemeinern

Name: _____ **Datum:** _____

Ziel dieses Abschnitts

In diesem Abschnitt untersucht ihr, wie Figuren zerlegt und aus denselben Teilstücken neu zusammengesetzt werden können. Ausgehend von Beispielen entwickelt ihr eine Beweisidee für ebene Figuren gleichen Flächeninhalts und übertragt den Begriff der Zerlegungsgleichheit anschließend auf den Raum.

Aufgabe 1: Zerlegungspuzzle V

Bearbeitet die bereitgestellten Puzzle in eurer Gruppe.

a) Legt mit den vorhandenen Teilstücken jeweils zwei verschiedene Figuren.

- **Quadrat–Kreuz:** Aus denselben Teilstücken lassen sich sowohl ein Quadrat als auch ein Kreuz legen.
- **Tangram:** Aus denselben Teilstücken lassen sich sowohl ein Quadrat als auch ein Rechteck legen.

b) Beschreibt, was die beiden Zerlegungspuzzle gemeinsam haben. Achtet dabei sowohl auf die Teilstücke als auch auf die entstehenden Figuren.

c) Stellt eine Vermutung auf: Was könnte der Begriff **Zerlegungsgleichheit** bedeuten? Welche Bedingungen müssen zwei Figuren erfüllen, damit sie zerlegungsgleich sind?

Merke: Zerlegungsgleichheit

Vergleicht eure Vermutung mit der gemeinsam erarbeiteten Definition und tragt diese anschließend hier ein.

Ein neuer Begriff: Invariante

Eine Größe, die sich beim Zerlegen und erneuten Zusammensetzen einer Figur nicht verändert, nennt man eine **Invariante**.
Bei den Zerlegungspuzzlen bleibt der Flächeninhalt erhalten. Der Flächeninhalt ist daher eine Invariante der Zerlegungsgleichheit in der Ebene.
Ergänzt die Folgerung:
Sind zwei Polygone zerlegungsgleich, dann

Aufgabe 2: Eine allgemeine Vermutung

Gilt auch die Umkehrung? Vermutet ihr, dass alle Polygone mit gleichem Flächeninhalt zerlegungsgleich sind?
Begründet eure Vermutung.

Weitergedacht

Die bisherigen Beispiele reichen noch nicht aus, um die Vermutung für beliebige Polygone zu entscheiden. Um der Frage weiter nachzugehen, untersucht ihr zunächst eine Eigenschaft, die in der Mathematik häufig verwendet wird: die **Transitivität**.

Aufgabe 3: Von einer Beziehung zur nächsten V

Betrachtet die folgenden Beispiele.

a) Anna ist größer als Ben und Ben ist größer als Clara. Was lässt sich über Anna und Clara sagen?

b) Anna ist mit Ben befreundet und Ben ist mit Clara befreundet. Was lässt sich über Anna und Clara sagen?

c) Findet selbst ein Beispiel für eine Beziehung, bei der sich eine solche Schlussfolgerung treffen lässt.

d) Findet selbst ein Gegenbeispiel, bei dem eine solche Schlussfolgerung nicht möglich ist.

Merke: Transitivität

Eine Beziehung heißt **transitiv**, wenn aus

$$A \sim B \qquad \text{und} \qquad B \sim C$$

folgt, dass _____ gilt.
In eigenen Worten:

_____

_____

Welche Beispiele aus Aufgabe 3 zeigen eine transitive Beziehung? Gib die entsprechenden Teilaufgaben an: _____

Aufgabe 4: Transitivität und Zerlegungsgleichheit

Übertragt die Idee der Transitivität auf die Zerlegungsgleichheit.
Die Figur P ist zerlegungsgleich zur Figur R. Die Figur R ist zerlegungsgleich zur Figur Q.

a) Welche Aussage könnt ihr über P und Q treffen?

_____

_____

_____

b) Wir möchten untersuchen, ob zwei beliebige Polygone P und Q mit demselben Flächeninhalt zerlegungsgleich sind. Wie könnte eine gemeinsame Zwischenform den Beweis mithilfe der Transitivität vereinfachen?

$$P \quad \longleftrightarrow \quad \square \quad \longleftrightarrow \quad Q$$

_____

_____

_____

Beweisidee

Tragt nach der gemeinsamen Besprechung ein, welche Zwischenform für ein Polygon mit Flächeninhalt der Maßzahl a verwendet werden soll und warum diese Wahl geeignet ist.

_____

_____

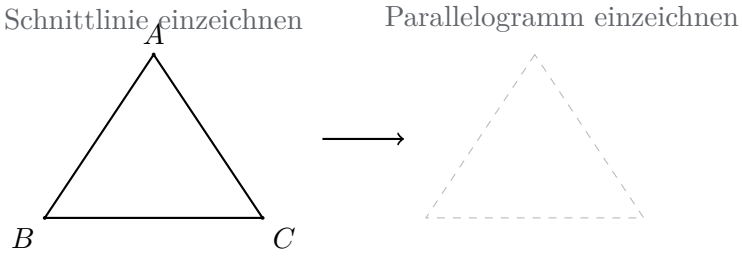
_____

Aufgabe 5: Vom Dreieck zum normierten Rechteck

Jedes einfache Polygon kann in endlich viele Dreiecke zerlegt werden. Für den weiteren Beweis genügt es deshalb zunächst zu untersuchen, wie ein einzelnes Dreieck schrittweise in ein normiertes Rechteck überführt werden kann.

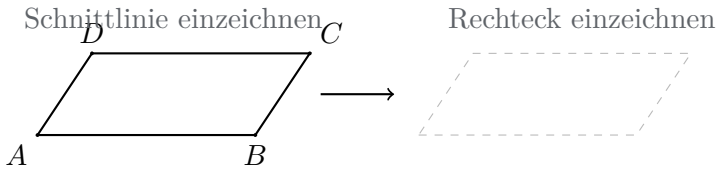
a) **Vom Dreieck zum Parallelogramm**

Nehmt ein Dreieck vom Materialblatt. Findet einen geraden Schnitt, sodass sich die beiden entstandenen Teile zu einem Parallelogramm zusammensetzen lassen. Zeichnet eure Schnittlinie anschließend in die linke Skizze ein.



b) **Vom Parallelogramm zum Rechteck**

Nehmt nun ein Parallelogramm vom Materialblatt. Findet wieder einen geraden Schnitt, sodass sich die beiden Teile zu einem Rechteck zusammensetzen lassen. Zeichnet eure Schnittlinie in die linke Skizze ein.

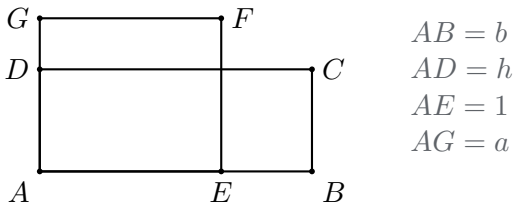


c) **Vom Rechteck zum normierten Rechteck**

Bezeichnet die Seitenlängen des entstandenen Rechtecks wie in der Skizze mit b und h. Für das hier verwendete Rechteck gilt $1 < b < 2$.

Mit a bezeichnen wir im Folgenden die **Maßzahl seines Flächeninhalts** in der gewählten Flächeneinheit. Damit gilt $a = bh$.

Als Ziel betrachten wir ein Rechteck mit den Seitenlängen 1 und a. In der folgenden Skizze sind Ausgangs- und Zielrechteck übereinander dargestellt. Die Darstellung ist schematisch; maßgeblich sind die angegebenen Seitenlängen.



Verbindet G und B. Die Strecke GB schneidet DC in H und EF in I. Markiert die beiden Schnittpunkte in eurer Skizze.

i) Zeigt zunächst, $DH = EB$.

ii) Zeigt anschließend, dass $\triangle DHG \cong \triangle EBI$ gilt.

iii) Nutzt dieses Ergebnis, um auch $\triangle GIF \cong \triangle HBC$ zu zeigen.

iv) Der verbleibende Teil $AEIHD$ gehört zu beiden Rechtecken. Erklärt kurz, warum damit Ausgangs- und Zielrechteck zerlegungsgleich sind.

Aufgabe 6: Der Beweis im Überblick V

Die Polygone P und Q besitzen beide die Flächeninhaltsmaßzahl a. Vervollständigt während der gemeinsamen Sicherung das Schema und tragt die einzelnen Schritte ein, mit denen beide Polygone in dasselbe normierte Rechteck überführt werden.



P

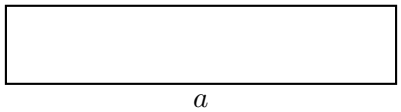
Flächeninhaltsmaßzahl a

Q

Flächeninhaltsmaßzahl a

Vorgehen für beide Polygone

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



a

gemeinsames normiertes Rechteck

Wie lassen sich mithilfe des normierten Rechtecks die Schnittlinien finden, die P direkt in Q überführen?

Merke: Satz von Wallace–Bolyai–Gerwien

Tragt nach der gemeinsamen Besprechung die Aussage des Satzes ein.

Aufgabe 7: Von der Ebene in den Raum V

Übertragt nun den Begriff der Zerlegungsgleichheit auf räumliche Körper. Betrachtet dabei Körper, deren Oberfläche aus ebenen, geradlinig begrenzten Flächen besteht. Nutzt dazu noch einmal den Kasten **Merke: Zerlegungsgleichheit**.

a) Formuliert in eigenen Worten, wann zwei solche Körper im Raum zerlegungsgleich heißen könnten.

b) Welche Größe ist beim Zerlegen und erneuten Zusammensetzen solcher Körper eine Invariante? Begründet kurz.

c) Stellt eine begründete Vermutung auf: Reicht die Gleichheit dieser Invariante aus, damit zwei beliebige solche Körper zerlegungsgleich sind?

Polyeder und Diederwinkel

Geometrische Informationen an den Kanten eines Polyeders

Name: _____ **Datum:** _____

Ausgangspunkt

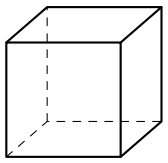
In der gemeinsamen Sicherung wurde für die betrachteten räumlichen Körper ein neuer Begriff eingeführt: **Polyeder**. Ihre Oberfläche besteht aus ebenen polygonalen Flächen.
David Hilbert fragte im Jahr 1900, ob sich zwei Polyeder gleichen Volumens immer in endlich viele paarweise kongruente Teilpolyeder zerlegen lassen. Für den Workshop wird diese Frage auf folgende Leitfrage zugespitzt:

Sind ein Würfel und ein reguläres Tetraeder gleichen Volumens zerlegungsgleich?

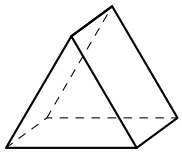
Um diese Frage zu untersuchen, benötigen wir neben dem Volumen weitere geometrische Informationen über Polyeder.

Aufgabe 1: Polyeder im Vergleich

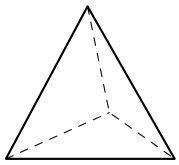
Betrachtet die drei Polyeder und ergänzt die Tabelle. Beim regulären Tetraeder sind alle Kanten gleich lang.



Würfel



gerades Prisma mit gleichseitiger Grundfläche



reguläres Tetraeder

	Würfel	**gerades Prisma mit gleichseitiger Grundfläche**	**reguläres Tetraeder**
Anzahl der Flächen			
Form der Flächen			
Anzahl der Kanten			
Anzahl der Ecken			

Aufgabe 2: Bogenmaß auffrischen

Für die folgenden Untersuchungen werden Winkel im Bogenmaß angegeben. Zur Erinnerung gilt

$$180^\circ = \pi.$$

Ergänzt die fehlenden Werte.

Gradmaß	45°	60°	90°	120°	180°	360°
Bogenmaß					π	

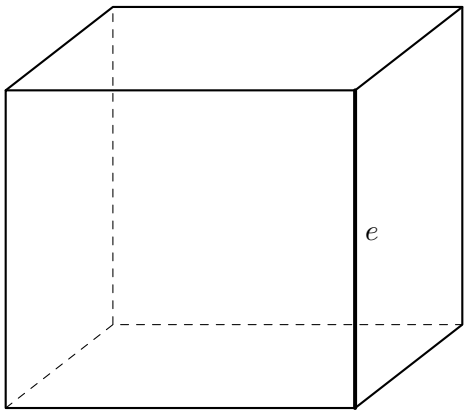
Aufgabe 3: Diederwinkel an einer Kante

An der hervorgehobenen Kante e des Würfels treffen zwei Seitenflächen aufeinander.

a) Markiert einen Punkt M im Inneren der Kante e.

b) Zeichnet in **beiden angrenzenden Flächen** jeweils eine Gerade durch M, die senkrecht auf e steht.

c) Markiert den Winkel zwischen diesen beiden Geraden im Inneren des Würfels.



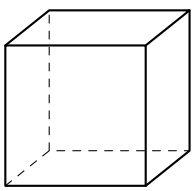
Warum lässt sich der räumliche Winkel zwischen den beiden Flächen auf diese Weise als gewöhnlicher ebener Winkel darstellen?

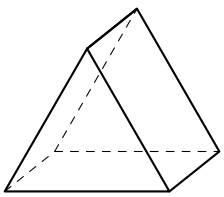
Merke: Diederwinkel

Treffen zwei Seitenflächen eines Polyeders in einer gemeinsamen Kante aufeinander, so heißt der Innenwinkel zwischen den beiden Flächen **Diederwinkel** an dieser Kante.
Zur Darstellung betrachtet man in beiden Flächen Geraden durch denselben Punkt der Kante, die jeweils senkrecht auf der gemeinsamen Kante stehen. Der von ihnen im Inneren des Polyeders eingeschlossene Winkel ist der Diederwinkel.
Mit $M(P)$ bezeichnen wir die Menge der **verschiedenen** Diederwinkel, die in einem Polyeder P auftreten.

Aufgabe 4: Diederwinkel von Würfel und Prisma

Bestimmt die verschiedenen Diederwinkel der beiden Polyeder und gebt sie im Bogenmaß an. Markiert am Prisma jeweils eine Kante für jeden unterschiedlichen Diederwinkel.

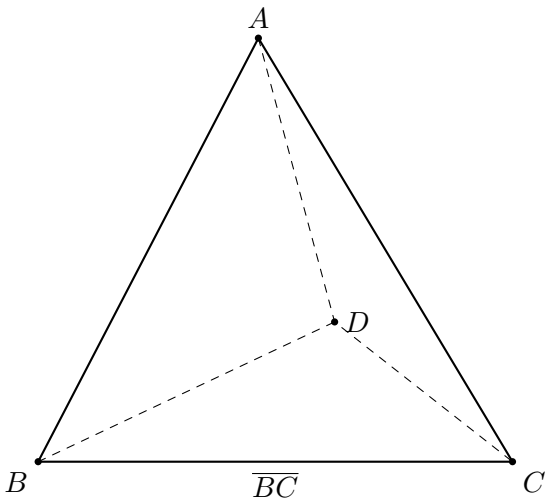




$M(W) = \{$ $\}$ $M(P) = \{$ $\}$

Aufgabe 5: Diederwinkel des regulären Tetraeders V

Beim regulären Tetraeder sind alle vier Seitenflächen gleichseitige Dreiecke. Aufgrund seiner Symmetrie besitzen alle sechs Kanten denselben Diederwinkel α.
Wir bestimmen α an der Kante BC.



a) Markiert den Mittelpunkt M der Kante BC. Zeichnet die Strecken AM und DM ein. Erklärt, warum beide Strecken senkrecht auf BC stehen und weshalb damit

$$\alpha = \angle AMD$$

gilt.

b) Die Kantenlänge des Tetraeders sei s. Bestimmt die Länge

$$h = AM = DM.$$

c) Sei N der Mittelpunkt der Strecke AD. Zeichnet MN ein und bestimmt die Länge von MN.

d) Bestimmt nun den Diederwinkel α. Ihr dürft verwenden:

$$\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1.$$

Tragt abschließend die Menge der verschiedenen Diederwinkel des regulären Tetraeders ein:

$$M(T) = \{ \qquad \}.$$

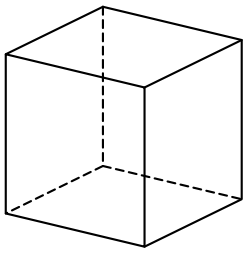
Diederwinkel unter Zerlegungen

Bisher wurden die Diederwinkel betrachtet, die bereits an den Kanten eines Polyeders auftreten. Bei einer Zerlegung entstehen jedoch Teilpolyeder mit neuen Kanten und damit auch neuen Diederwinkeln. Wenn Diederwinkel dabei helfen sollen, Zerlegungsgleichheit zu untersuchen, muss deshalb zunächst geklärt werden, **wie sich die Winkel an den Kanten einer Zerlegung verhalten**.

Aufgabe 6: Diederwinkel bei Zerlegungen

Bearbeitet zunächst den **Forschungsauftrag auf dem Materialblatt zu Aufgabe 6**. Probiert dort verschiedene Zerlegungen eines Würfels durch Schnittebenen aus und sucht drei grundsätzlich verschiedene Situationen, die an den Kanten der entstehenden Teilpolyeder auftreten können.
Wenn ihr drei verschiedene Fälle gefunden habt, übertragt sie in die folgende Übersicht. Zeichnet dazu jeweils die zugehörige(n) Schnittebene(n) in den Würfel ein und hebt die Kante, deren Diederwinkel ihr betrachtet, **farbig** hervor.

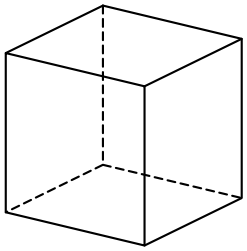
a)



Fall:

Winkelbeziehung:

Begründung:



b)

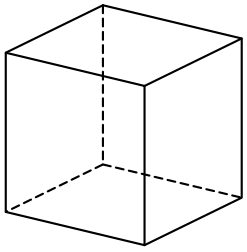
Fall: _____

Winkelbeziehung: _____

Begründung:

_____

_____



c)

Fall: _____

Winkelbeziehung: _____

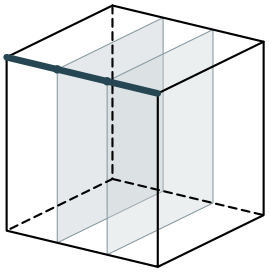
Begründung:

_____

_____

Aufgabe 7: Unterteilung einer bestehenden Kante

Betrachtet nun eine bestehende Kante des Ausgangspolyeders. Sie habe die Länge l und den Diederwinkel α. Zwei weitere Schnitte teilen sie in drei Abschnitte der Längen l_1, l_2, l_3. Entlang aller drei Abschnitte liegt weiterhin derselbe Diederwinkel α vor.



a) Würden nur die auftretenden Diederwinkel addiert, ginge die ursprüngliche Kante nach der Unterteilung dreimal mit α in die Summe ein. Wäre eine solche Summe für den Vergleich von Zerlegungen sinnvoll? Begründet eure Entscheidung und erklärt insbesondere, was bei weiteren Unterteilungen derselben Kante passieren würde.

_____

_____

b) Gesucht ist deshalb eine Gewichtung, bei der eine bloße Unterteilung einer Kante ihren Gesamtbeitrag nicht verändert. Welche Größe der Kante bietet sich als Gewicht an?

c) Es gilt $l = l_1 + l_2 + l_3$. Zeigt, dass eure Gewichtung vor und nach der Unterteilung denselben Beitrag liefert.

Gewichtete Diederwinkel

Zu jeder Kante e_i eines Polyeders P gehören ihre Länge l_i und ihr Diederwinkel α_i. Statt nur die Winkel zu addieren, betrachten wir deshalb

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \cdots + l_n\alpha_n = \sum_{i=1}^{n} l_i\alpha_i.$$

Diese Summe bezeichnen wir mit

$$S(P) := \sum_{i=1}^{n} l_i\alpha_i.$$

Die Kantenlänge dient dabei als Gewicht des zugehörigen Diederwinkels. Ob $S(P)$ selbst schon bei jeder Zerlegung unverändert bleibt, muss noch untersucht werden.

Aufgabe 8: Beiträge neuer Kanten

Nutzt die drei Fälle aus Aufgabe 6 und untersucht, welchen Beitrag die dort betrachtete Kante zur Summe der gewichteten Diederwinkel liefert.

a) Eine Schnittebene teilt den Diederwinkel α an einer bestehenden Kante der Länge l in die Winkel α_1, α_2. Bestimmt den Gesamtbeitrag dieser Kante nach der Zerlegung und vergleicht ihn mit ihrem ursprünglichen Beitrag.

b) Auf einer Außenfläche entsteht eine neue Kante der Länge u. Bestimmt den Gesamtbeitrag der an dieser Kante auftretenden Diederwinkel.

c) Im Inneren entsteht eine neue Kante der Länge v. Bestimmt auch hier den Gesamtbeitrag der an dieser Kante auftretenden Diederwinkel.

d) In einer Zerlegung können mehrere neue Kanten entstehen. Ihre Längen seien

$$u_1, \ldots, u_r \quad \text{auf der Oberfläche und} \quad v_1, \ldots, v_s \quad \text{im Inneren.}$$

Für die Summe der gewichteten Diederwinkel **aller Teilpolyeder** verwenden wir die Bezeichnung $S_{\mathcal{Z}}(P)$.

Vervollständigt mithilfe eurer Ergebnisse:

$$S_{\mathcal{Z}}(P) = l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n + (_____)\pi.$$

Den Ausdruck in der Klammer fassen wir zu einer reellen Zahl $c_P \geq 0$ zusammen. Damit gilt

$$S_{\mathcal{Z}}(P) = S(P) + c_P\pi.$$

Aufgabe 9: Vergleich zweier zerlegungsgleicher Polyeder

Seien P und Q zerlegungsgleich. Die beiden Zerlegungen bestehen also aus paarweise kongruenten Teilpolyedern.

a) Vermutet, welche Beziehung zwischen $S_{\mathcal{Z}}(P)$ und $S_{\mathcal{Z}}(Q)$ gelten muss. Begründet eure Vermutung mithilfe der kongruenten Teilpolyeder.

b) Nutzt nun eure Ergebnisse aus Aufgabe 8 und vervollständigt die folgende Beziehung. Beschriftet außerdem die vier Klammern sinnvoll.

$$\underbrace{_____ + \cdots + _____} + \underbrace{_____\pi} \quad _____ \quad _____$$

$$=$$

$$\underbrace{_____ + \cdots + _____} + \underbrace{_____\pi} \quad _____ \quad _____$$

Ganzzahlige Gewichte und die Bricardsche Bedingung

Vom vorläufigen Vergleich zum Ausschlusskriterium

Name: _____ **Datum:** _____

Ausgangspunkt

Am Ende von Arbeitsblatt 2 habt ihr für zwei zerlegungsgleiche Polyeder eine Beziehung der Form

$$l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n + c_P\pi = \widetilde{l}_1\beta_1 + \cdots + \widetilde{l}_m\beta_m + c_Q\pi$$

erhalten. Die Kantenlängen und damit auch die zusammengefassten Koeffizienten sind reelle Zahlen. Diese Beziehung wird nun weiterentwickelt. Ziel ist eine Bedingung, mit der sich Zerlegungsgleichheit in bestimmten Fällen **ausschließen** lässt.

Aufgabe 1: Warum reichen reelle Gewichte noch nicht?

Betrachtet zunächst nur einen Winkel α und den Winkel π.

a) Für positive reelle Zahlen r, s gelte

$$r\alpha = s\pi.$$

Formt die Gleichung so um, dass α/π allein steht.

$$\frac{\alpha}{\pi} = \text{_____}.$$

Setzt anschließend zum Beispiel $r = \pi$ und $s = \alpha$ ein. Was zeigt dieses Beispiel darüber, wie stark die Gleichung mit beliebigen reellen Gewichten den Winkel α einschränkt?

b) Nun sollen die Gewichte positive ganze Zahlen sein. Es gelte also für $m, n \in \mathbb{N}$

$$m\alpha = n\pi.$$

Formt auch diese Gleichung nach α/π um.

$$\frac{\alpha}{\pi} = \text{_____}.$$

Was müsste im Vergleich zu a) in diesem Fall für α/π gelten?

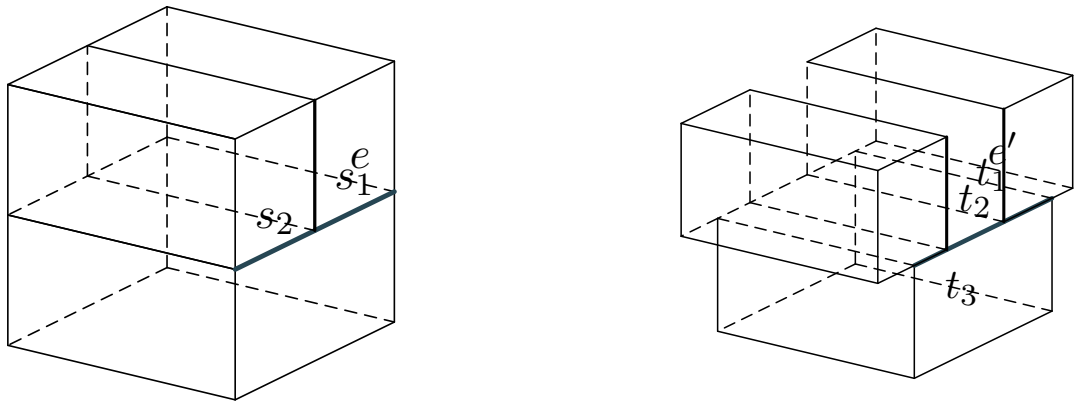
c) Vergleicht a) und b). Wann könnte die Gleichung mit ganzzahligen Gewichten zu einem Widerspruch führen, obwohl die Gleichung mit reellen Gewichten keinen liefert?

Formuliert daraus das Ziel für die nächsten Aufgaben:

Wir möchten die reellen Kantenlängen durch _____ ersetzen.

Aufgabe 2: Zerlegung einer Kante in Kantenabschnitte

In zwei Zerlegungen können entsprechende Kanten kongruenter Teilpolyeder unterschiedlich weiter unterteilt sein. Links wird die betrachtete Kante e in die zwei Abschnitte s_1 und s_2 zerlegt. Die entsprechende Kante e' ist rechts in die drei Abschnitte t_1, t_2, t_3 unterteilt.



Da e und e' entsprechende Kanten kongruenter Teilpolyeder sind, gilt $l(e) = l(e')$.

a) Stellt daraus eine Gleichung zwischen den Längen der fünf dargestellten Kantenabschnitte auf.

b) Wir ersetzen nun nur die auftretenden Längen durch Variablen:

$$l(s_1) \longrightarrow x_1, \qquad l(s_2) \longrightarrow x_2, \qquad l(t_1) \longrightarrow y_1, \qquad l(t_2) \longrightarrow y_2, \qquad l(t_3) \longrightarrow y_3.$$

Übertragt eure Gleichung aus a) in diese Schreibweise.

c) Bringt alle Terme auf die linke Seite, sodass rechts nur noch 0 steht.

Werkzeug: Kegel-Lemma

Ein lineares Gleichungssystem heißt hier **homogen**, wenn nach dem Umstellen in jeder Gleichung auf der rechten Seite 0 steht.
Das folgende bereits bewiesene Hilfsresultat darf wie ein Werkzeug verwendet werden:

Besitzt ein homogenes lineares Gleichungssystem mit **ganzzahligen Koeffizienten** eine Lösung aus **positiven reellen Zahlen**, so besitzt es auch eine Lösung aus **positiven ganzen Zahlen**.

Aufgabe 3: Können wir das Kegel-Lemma anwenden? V

Für jedes Paar entsprechender Kanten lässt sich wie in Aufgabe 2 eine Gleichung aufstellen. Alle diese Gleichungen zusammen bilden ein endliches lineares Gleichungssystem. Prüft am Beispiel aus Aufgabe 2 und danach für das gesamte Gleichungssystem die Voraussetzungen des Kegel-Lemmas.

a) Welche Koeffizienten treten in eurer Gleichung aus Aufgabe 2c) auf? Notiert sie und prüft, ob sie die entsprechende Voraussetzung des Kegel-Lemmas erfüllen.

b) Ist die Gleichung aus Aufgabe 2c) homogen? Begründet eure Antwort. Überlegt anschließend, ob eure Begründung auch für die Gleichungen zu den übrigen entsprechenden Kanten gilt.

c) Findet für die Gleichung aus Aufgabe 2c) eine Lösung mit positiven reellen Zahlen. Begründet anschließend, warum dieselbe Idee für alle entsprechenden Kanten funktioniert.

d) Sind damit die Voraussetzungen des Kegel-Lemmas für das gesamte Gleichungssystem erfüllt? Geht die Voraussetzungen noch einmal einzeln durch und begründet eure Entscheidung.

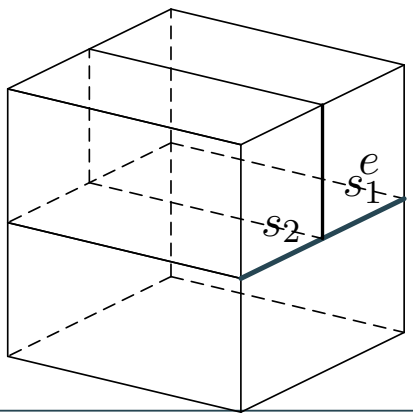
e) Welche Folgerung dürft ihr nun mithilfe des Kegel-Lemmas ziehen? Vervollständigt den Gedanken:

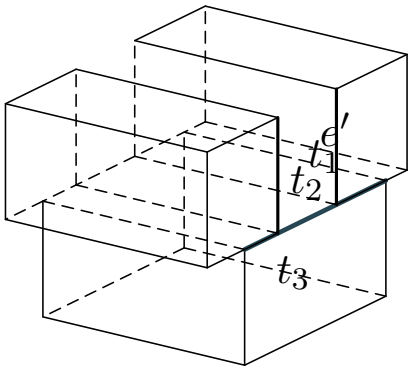
Für die Gleichungen zwischen entsprechenden Kanten können die positiven reellen Längen durch _____ ersetzt werden.

Aufgabe 4: Perlen statt Längen

Die positiven ganzen Zahlen aus Aufgabe 3 werden nun anschaulich als **Perlenzahlen** auf den einzelnen Kantenabschnitten gedeutet.

a) Findet selbst mögliche Belegungen der fünf Kantenabschnitte aus Aufgabe 2 mit positiven ganzen Perlenzahlen. Die Gesamtzahl auf e und e' soll jeweils übereinstimmen. Zeichnet eure erste Belegung auch direkt in die Skizzen ein.





	s_1	s_2	t_1	t_2	t_3
1. Möglichkeit					
2. Möglichkeit					

b) Bezeichnet die Perlenzahl eines Kantenabschnitts s mit $m(s)$. Schreibt für eure erste Belegung die Gleichheit der Gesamtgewichte auf.

c) Bei einer anderen Zerlegung können die Kanten in mehr Abschnitte zerlegt sein. Bezeichnen wir mit $\mathcal{A}(e)$ die Menge aller Kantenabschnitte einer Kante e, lässt sich dieselbe Forderung kurz schreiben als

$$\sum_{s \in \mathcal{A}(e)} _____ = \sum_{t \in \mathcal{A}(e')} _____ .$$

Ergänzt die fehlenden Terme und erklärt die Aussage anschließend in eigenen Worten.

Perlenlemma

Sind zwei Polyeder zerlegungsgleich, können die Kantenabschnitte ihrer Zerlegungen mit positiven ganzen Zahlen gewichtet werden, sodass auf jeder Kante eines Teilpolyeders und auf der entsprechenden Kante des kongruenten Teilpolyeders dasselbe Gesamtgewicht liegt.

Aufgabe 5: Unsere Gleichung aus Arbeitsblatt 2 aktualisieren

Erinnert euch an die Beziehung aus Arbeitsblatt 2:

$$\underbrace{l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n}_{\text{Beiträge von } P} + \underbrace{c_P\pi}_{\text{Beiträge an neuen Kanten}} = \underbrace{\widetilde{l}_1\beta_1 + \cdots + \widetilde{l}_m\beta_m}_{\text{Beiträge von } Q} + \underbrace{c_Q\pi}_{\text{Beiträge an neuen Kanten}} .$$

Die Rechnungen aus Arbeitsblatt 2 nutzten vor allem, dass sich die Gewichte bei einer Unterteilung addieren. Genau diese Eigenschaft bleibt durch die Perlengewichte erhalten. Deshalb kann die Beziehung nun mit ganzzahligen Gewichten weitergeführt werden.

a) Übertragt die Erkenntnis aus den vorherigen Aufgaben auf die Ausgangsgleichung. Ersetzt dazu die Gewichte $l_1, \ldots, l_n$ durch $m_1, \ldots, m_n$, die Gewichte $\widetilde{l}_1, \ldots, \widetilde{l}_m$ durch $n_1, \ldots, n_m$ sowie c_P, c_Q durch k_P, k_Q.

Stellt die neue Gleichung auf und gebt anschließend an, zu welchen Zahlenmengen die Koeffizienten m_i, n_j, k_P, k_Q jeweils gehören.

b) Gleiche Diederwinkel dürfen zusammengefasst werden, weil sich ihre ganzzahligen Gewichte addieren. Wie schon in Arbeitsblatt 2 bezeichnen wir die verschiedenen Diederwinkel durch

$$M(P) = \{\omega_1, \ldots, \omega_r\}, \qquad M(Q) = \{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_s\}.$$

Schreibt eure Gleichung aus a) in dieser zusammengefassten Form auf.

c) Bringt nun alle Vielfachen von π auf die rechte Seite. Fasst den dort entstehenden Koeffizienten vor π als k zusammen:

$$k := _____.$$

Wie lautet eure vereinfachte Gleichung?

d) Zu welcher Zahlenmenge gehört k? Begründet eure Antwort.

Bricardsche Bedingung

Sind zwei Polyeder P und Q zerlegungsgleich und besitzen sie die verschiedenen Diederwinkel

$$M(P) = \{\omega_1, \ldots, \omega_r\}, \qquad M(Q) = \{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_s\},$$

so gibt es positive ganze Zahlen $m_1, \ldots, m_r, n_1, \ldots, n_s$ und eine ganze Zahl k, sodass

$$\boxed{m_1\omega_1 + \cdots + m_r\omega_r = n_1\varepsilon_1 + \cdots + n_s\varepsilon_s + k\pi}$$

gilt.
Die Bedingung ist **notwendig**: Lässt sich keine solche Beziehung finden, können die Polyeder nicht zerlegungsgleich sein. Eine erfüllte Bedingung allein beweist umgekehrt noch keine Zerlegungsgleichheit.

Aufgabe 6: Würfel und gerades Dreieckprisma

Für einen Würfel W und ein gerades Prisma R mit gleichseitiger Grundfläche gilt

$$M(W) = \left\{\frac{\pi}{2}\right\}, \qquad M(R) = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right\}.$$

a) Übertragt die Bricardsche Bedingung auf diese beiden Polyeder. Schreibt die benötigte Gleichung vollständig selbst auf.

b) Findet positive ganze Zahlen für die Winkelgewichte und eine ganze Zahl k, für die eure Gleichung erfüllt ist. Schreibt den Term $k\pi$ auch dann mit, wenn ihr $k = 0$ wählt.

c) Was dürft ihr daraus schließen? Entscheidet insbesondere, ob die Bricardsche Bedingung damit die Zerlegungsgleichheit *beweist*, sie *ausschließt* oder sie lediglich *nicht ausschließt*.

Werkzeug: Satz von Niven V

Für einen Winkel θ gilt: Ist θ/π rational und ist auch $\cos(\theta)$ rational, dann kann $\cos(\theta)$ nur einen der Werte

$$0, \qquad \pm\frac{1}{2}, \qquad \pm 1$$

annehmen.

Aufgabe 7: Würfel und reguläres Tetraeder V

Nun werden ein Würfel W und ein reguläres Tetraeder T mit **gleichem Volumen** betrachtet. Aus Arbeitsblatt 2 ist bekannt:

$$M(W) = \left\{\frac{\pi}{2}\right\}, \qquad M(T) = \{\alpha\}, \qquad \alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right).$$

Nehmt für die folgenden Überlegungen zunächst an, W und T seien zerlegungsgleich.

a) Stellt mithilfe der Bricardschen Bedingung selbst eine Gleichung auf, die dann für geeignete positive ganze Winkelgewichte und ein $k \in \mathbb{Z}$ gelten müsste.

b) Formt eure Gleichung aus a) so um, dass α/π allein steht. Welche Aussage würde daraus über α/π folgen? Begründet mithilfe der Definition einer rationalen Zahl.

c) Wandelt

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

um und ergänzt:

$$\cos(\alpha) = _____.$$

Ist $\cos(\alpha)$ damit rational? Begründet kurz.

d) Wir prüfen nun, ob α/π rational sein kann. Nehmt dazu als Gegenannahme an, $\alpha/\pi \in \mathbb{Q}$. Prüft die beiden Voraussetzungen des Satzes von Niven für den Winkel α. Welche Werte dürfte $\cos(\alpha)$ dann nur annehmen? Vergleicht mit eurem Ergebnis aus c). Welcher Widerspruch entsteht und was folgt daraus für α/π?

e) Vergleicht b) und d). Was folgt für die angenommene Zerlegungsgleichheit von Würfel und regulärem Tetraeder?

Ergebnis

Tragt nach der gemeinsamen Sicherung den Schluss für die Leitfrage des Workshops ein.